



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC1253 - MATEMÁTICAS DISCRETAS

Tarea 6-7

1 de Junio de 2026

1º semestre 2026 - Profesores J. Carabal - R. Elberg - A. Kozachinskiy

Entrega: hasta las 23:59 del sábado 24 de junio a través del buzón habilitado en el sitio del curso (Canvas).

Requisitos

Esta tarea debe ser hecha completamente en $\text{\LaTeX}$. Tareas hechas a mano o en otro procesador de texto **no serán corregidas**. Debe usar el siguiente template:

<https://www.overleaf.com/read/rtvccqwkvvzw#580c2c>

Cada solución de cada problema debe comenzar en una nueva hoja. **Hint:** Utilice `\newpage`.

Si tiene alguna duda, el foro de Github (issues) es el lugar oficial para realizarla.

Pregunta 1

- a) Calcula el número de funciones $f: \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$ sobreyectivas tales que $f(1) \neq f(2)$.
- b) Demuestre que el número de $f: \{1, 2, \dots, 10\} \rightarrow \{1, 2, \dots, 30\}$ crecientes es igual al número de soluciones en $\mathbb{N}$ a la desigualdad:

$$x_1 + \dots + x_{10} \leq 20$$

(ojo que $\mathbb{N}$ incluye 0).

- c) Sea una matriz de números enteros con más columnas que filas. Demuestre que es posible tachar algunas columnas (pero no todas) de tal manera que, en la matriz restante, la suma de los números de cada fila sea par.

Hint: demuestre que hay dos distintas maneras tachar las columnas tal que las paridades de las sumas de filas en la matriz resultante sean iguales.

Pregunta 2

- a) Un *language formal* consiste en un alfabeto finito Σ y un conjunto de palabras finitas (o strings) de símbolos de Σ . Denotamos por Σ^* al conjunto de todas las palabras finitas que se pueden formar usando símbolos de Σ .

Suponga que cada palabra finita puede describir a lo más un número real. Es decir, suponga que existe una función parcial

$$D : \Sigma^* \rightarrow \mathbb{R},$$

donde $D(w) = x$ significa que la palabra w describe al número real x .

Un número real $x \in \mathbb{R}$ se llama *descriptible* si existe una palabra $w \in \Sigma^*$ tal que

$$D(w) = x.$$

Demuestre que el conjunto de números reales descriptibles es finito o enumerable. Luego, concluya que existen números reales que no son descriptibles. Más aún, demuestre que el conjunto de números reales que no son descriptibles no es enumerable.

- b) Sea A un conjunto de intervalos en $\mathbb{R}$ disjuntos. Demuestre que A es finito o enumerable.
- c) Una secuencia infinita de 0's y 1's se llama n -especial si no posee ni n 0's consecutivos, ni n 1's consecutivos. Sea $\mathcal{E}_n$ el conjunto de todas las secuencias n -especiales. Encuentre el máximo n tal que $\mathcal{E}_n$ es enumerable.

Pregunta 3

- a) Demuestre que existe $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ infinito no-enumerable tal que $X \subseteq Y$ o $Y \subseteq X$ para todo $X, Y \in \mathcal{C}$.

hint: intenta resolver el problema con $\mathbb{Q}$ en vez de $\mathbb{N}$, y después argumenta que eso no cambia el problema

- b) Un subconjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ se llama abierto si para todo $x \in A$ existe $\varepsilon > 0$ tal que $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A$. Demuestre que el conjunto de todos los subconjuntos abiertos de $\mathbb{R}$ es equinumeroso con $\mathbb{R}$.

hint: demuestre que todo conjunto abierto A es igual a la unión de los intervalos abiertos con límites racionales que son subconjuntos de A .

- c) Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función creciente. Demuestre que existe $x \in \mathbb{R}$ tal que f es continua en x .

Pregunta 4

- a) Encuentre la última cifra del número

$$1997^{1997^{1997}}.$$

- b) Aun Euclides demostró que el conjunto de los números primos es infinito. Su demostración fue: si el conjunto de los números primos fuera finito $\{p_1, \dots, p_n\}$, el número $p_1 \cdot \dots \cdot p_n + 1$ no tendría divisores primos.

Demuestre, usando la idea de Euclides, que hay un número infinito de primos que tienen el resto 3 módulo 4.

- c) Sea $p \neq 2, 5$ un número primo. Considere la representación de $1/p$ como una fracción decimal:

$$1/p = 0.a_1a_2a_3\dots \quad a_1, a_2, a_3, \dots \in \{0, 1, \dots, 9\}.$$

Demuestre que $a_{i+p-1} = a_i$ para todo $i \geq 1$, $i \in \mathbb{N}$.